

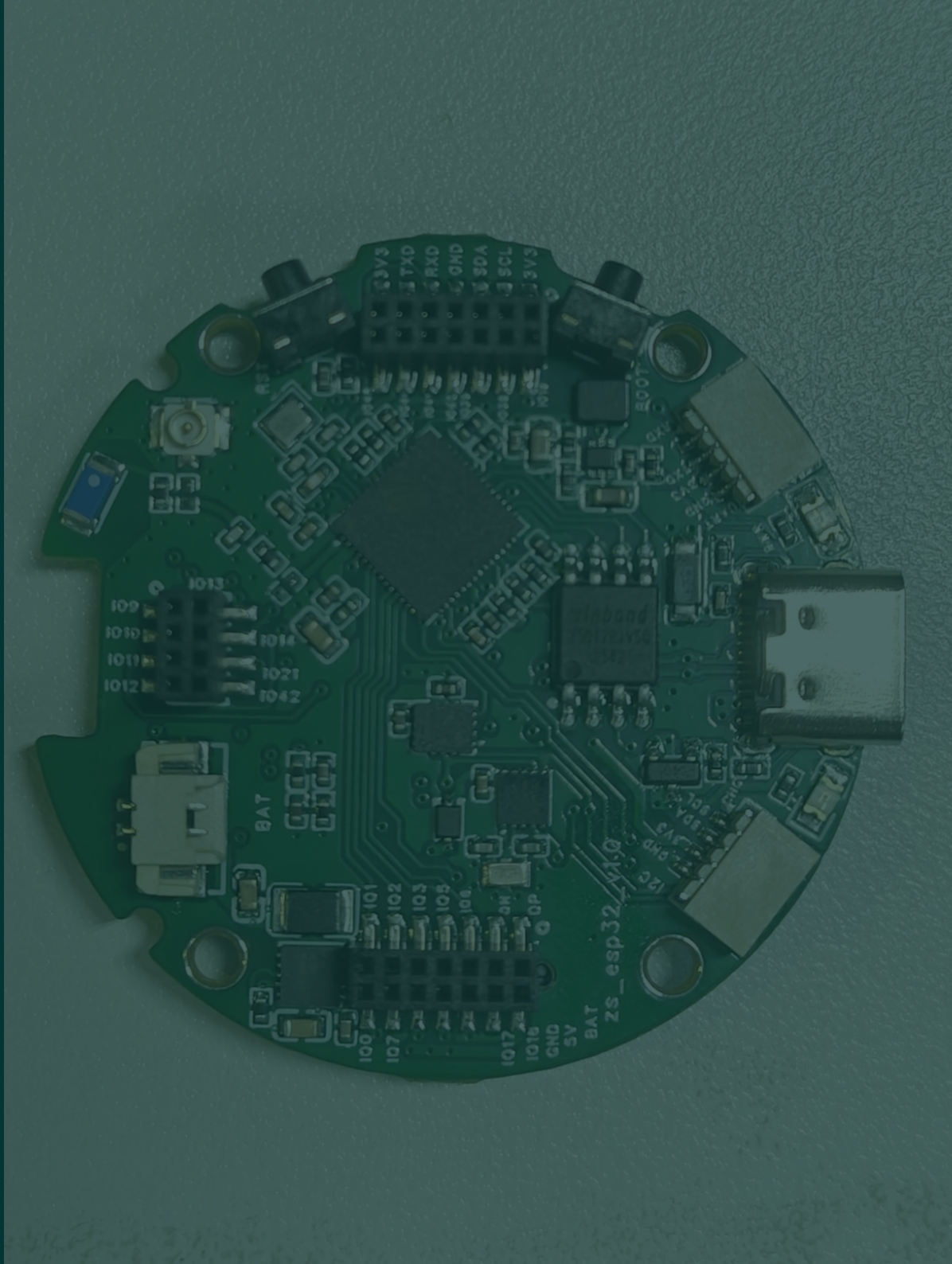
2026 CAMPUS RECRUITMENT

硬件工程师 作品集

专注嵌入式系统的原理图与 PCB 设计，覆盖通信接口、模拟采集与复杂 SoC 板级硬件。

设计状态透明呈现，不以未经验证的数据作为结论。

刘欢 | 1768138189@qq.com



从需求拆解到可制造的板级设计

围绕实际接口、电源、保护与布局约束完成原理图和 PCB 设计。作品集中保留设计依据、工程交付物与待验证项，让设计能力和当前进度都清晰可见。

01

原理图设计

按功能划分模块，明确电源、下载调试、MCU/SoC 与外设接口。

02

电源与保护

考虑接口保护、滤波、端接和电源入口的基础可靠性措施。

03

模拟与通信

覆盖 PT100 测量链路、CAN、RS485 与嵌入式控制接口。

04

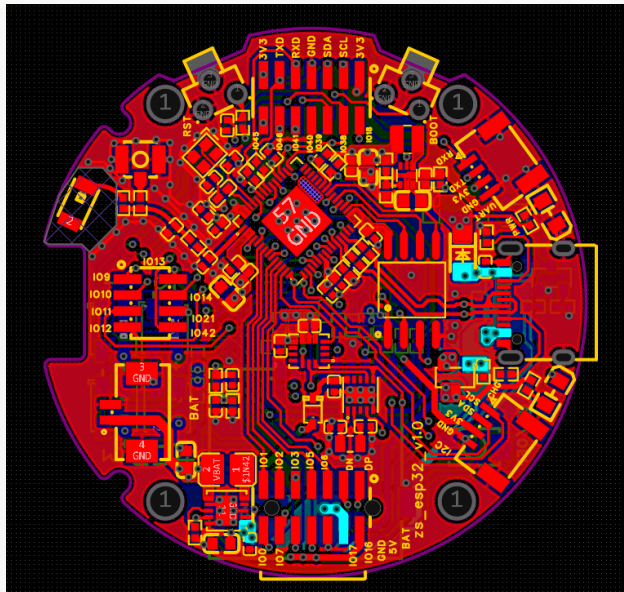
PCB 布局布线

处理功能分区、去耦、回流路径、接口与高密度互连约束。

ESP32-S3 板级硬件设计

以 ESP32-S3 为核心完成嵌入式控制板的原理图和 PCB 设计，并形成实物板作为后续 Brin
g-up 与功能验证基础。

已打板



独立完成原理图与 PCB 设计



原理图、PCB、已打板实物

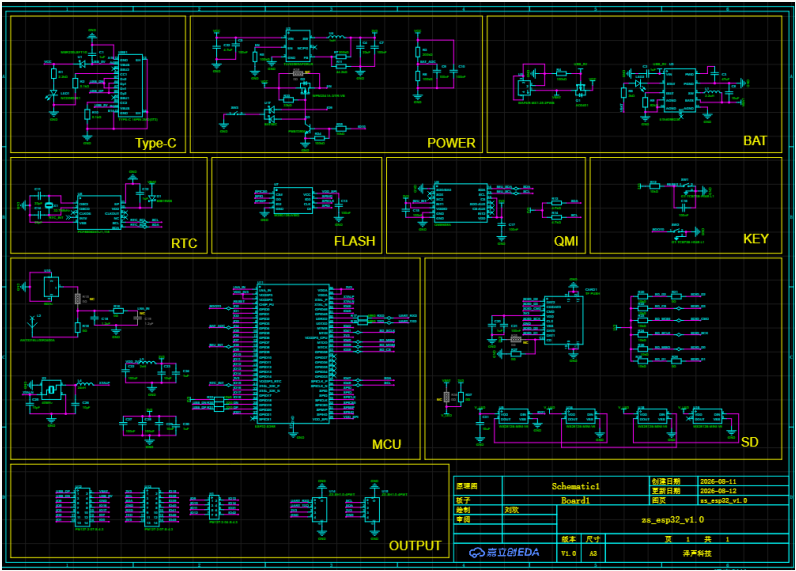


电源、下载复位、接口与布局



上电、下载、串口与外设基础验证

设计审视：从原理图到 PCB



原理图关键模块

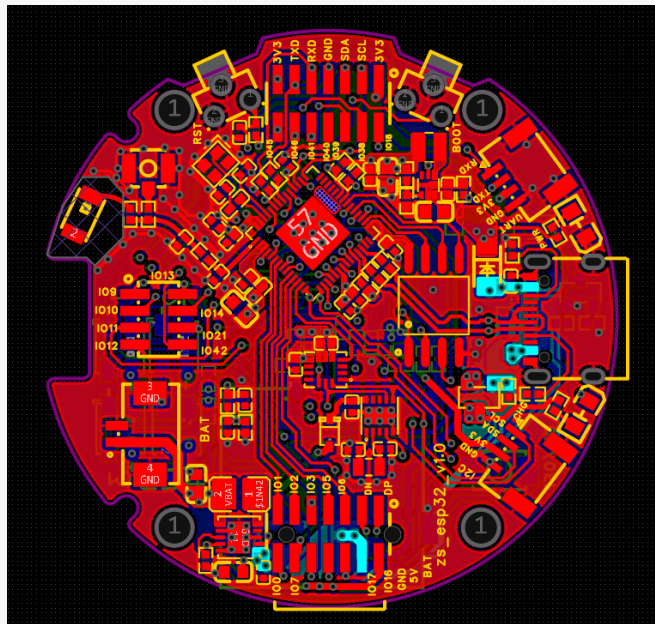
围绕电源树、下载复位与外设接口组织原理图。投递时建议替换为可放大阅读的关键模块截图，并标出关键器件与设计理由。



PCB 评审重点

功能分区、回流路径、天线净空、去耦电容摆放、接口与电源布局。当前仅陈述设计与打板状态。

PCB 设计：分区与可验证性



围绕电源、核心器件、接口和
安装孔组织板级空间



打板后重点检查电源回流、去
耦摆放与关键接口信号



已完成打板，尚未以性能指标
描述设计结果

BRING-UP ■■

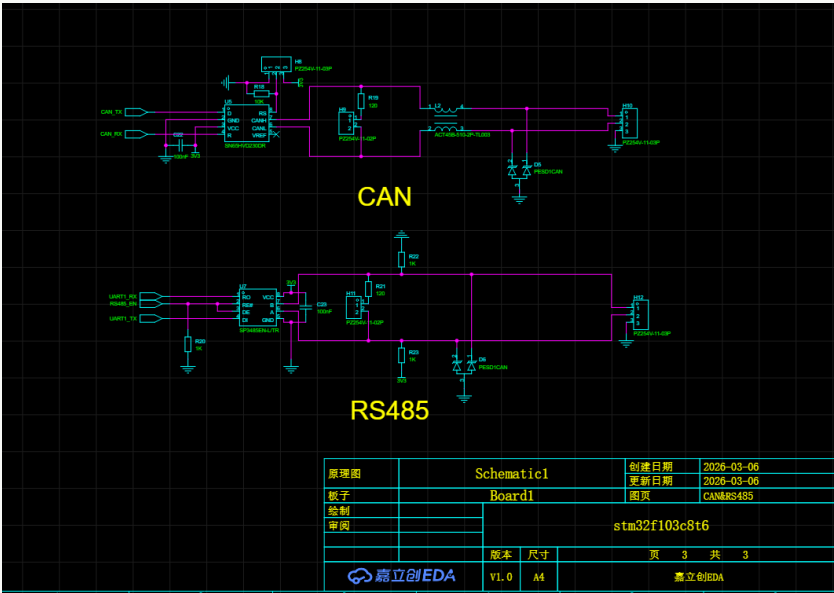
电源轨检查、下载、串口日志
、一个外设或无线功能

STM32 CAN / RS485 通信板

围绕 CAN 与 RS485 通信接口完成收发器、端接、接口连接与 ESD/浪涌保护相关硬件设计

。

设计完成，待验证



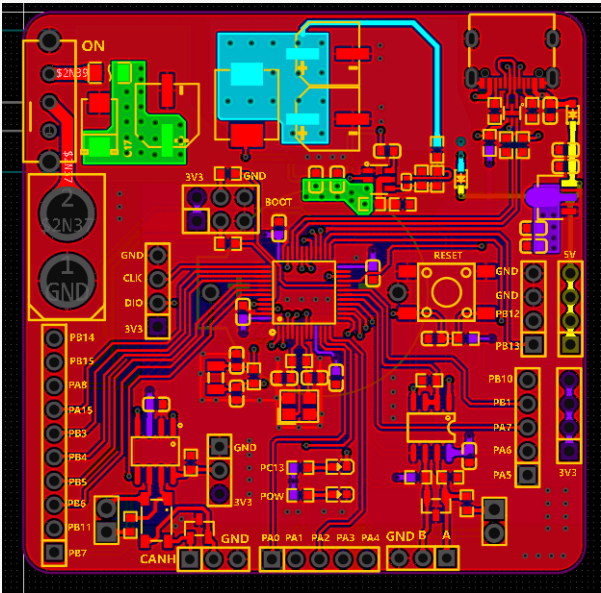
独立完成原理图与 PCB 设计

端接匹配、TVS 保护、接口定义

硬件设计完成，未进行功能数据表述

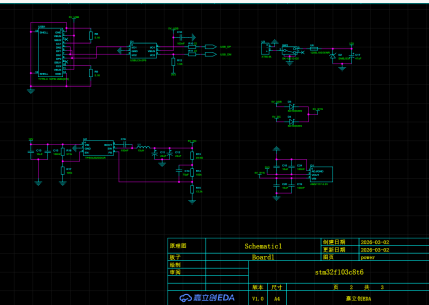
上电、收发、终端匹配与异常接口测试

设计审视：接口、防护与板级布局



PCB 设计关注点

通信接口、终端匹配和保护器件需靠近对应连接器布置；正式打样后需通过收发、ESD/异常接口和电源检查完成闭环。



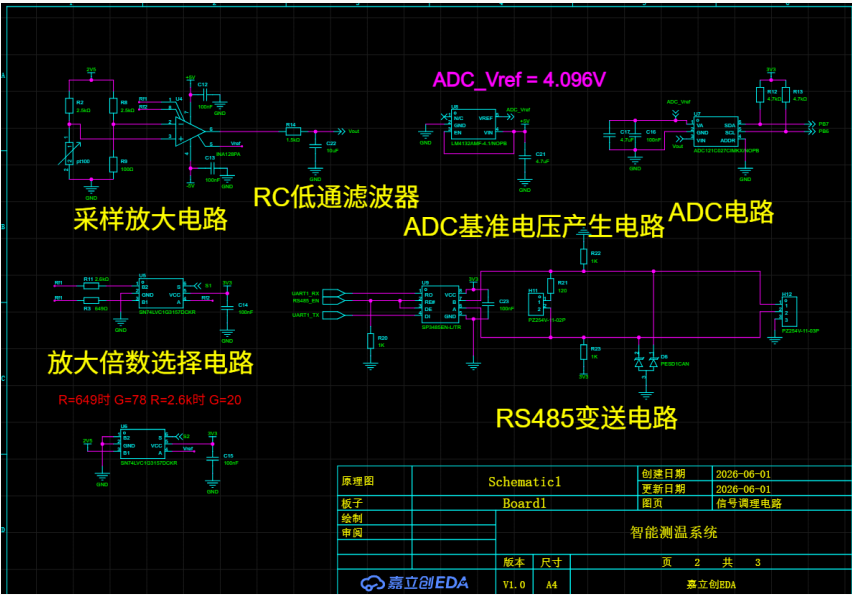
电源模块

展示输入、降压和 3.3V 供电关系。当前是设计审查材料，未给出未测试的电源性能结论。

PT100 温度测量系统

面向温度传感应用完成测量系统原理图和 PCB 设计，重点梳理模拟采集链路与 MCU 显示、下载及按键模块。

设计完成，待验证



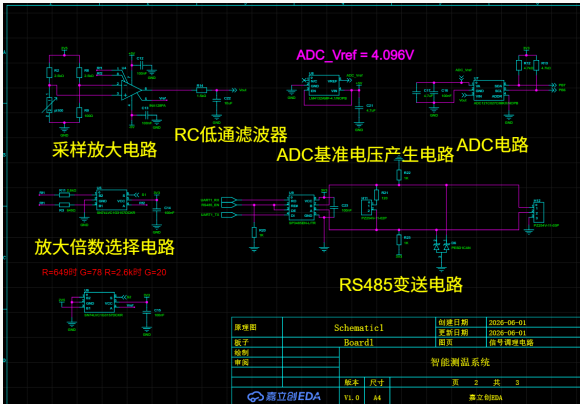
独立完成原理图与 PCB 设计

模拟前端、滤波、采样与地划分

设计完成，未进行精度和温漂结论表述

精度、重复性、温漂与抗干扰测试

设计审视：信号链与参考电压



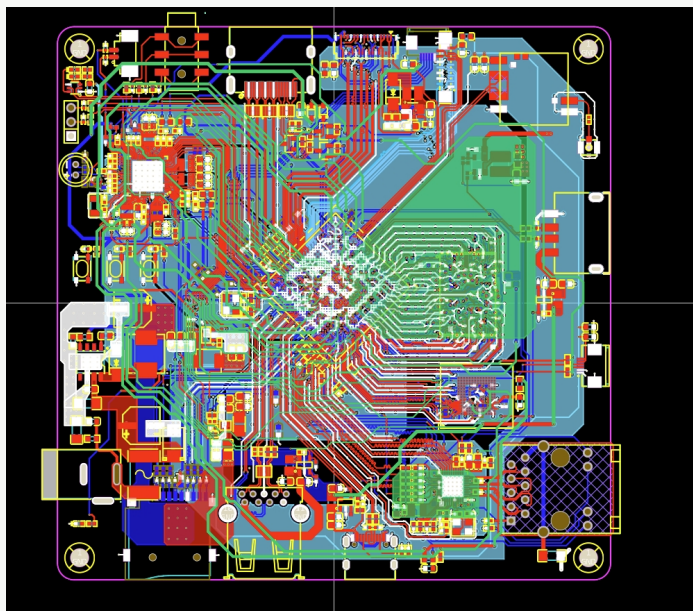
信号链

现有工程图展示 PT100 采样放大、RC 低通、ADC 基准、ADC 采样和 RS485 模块。作品集仅说明设计意图，不把理论值当作测试结果。

RK3568 SoC 板级设计

以复杂 SoC 平台为载体完成 PCB 设计，作为高速接口、供电网络、BGA 扇出与高密度布局布线能力的设计案例。

PCB 设计完成，待打板



完成 PCB 设计工作



供电网络、DDR/高速接口、BGA 布局

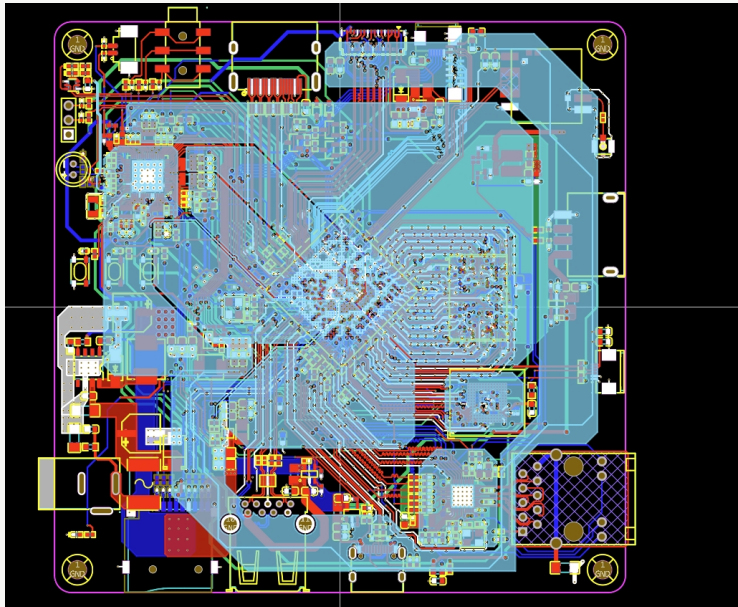


PCB 设计完成，尚未打板



打板、上电时序与系统启动验证

设计审视：高密度板级布局



PCB 已完成，尚未打板；不以
系统可用性或性能指标表述



供电网络、BGA 扇出、DDR/
高速接口与连接器区域



网络连通性、规则检查、制造
资料与封装核对



上电时序、发热、启动和基础
接口 Bring-up

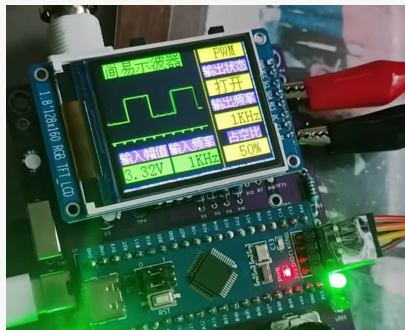
硬件设计方法

每个阶段留下可审阅的交付物，降低设计和验证阶段的不确定性。



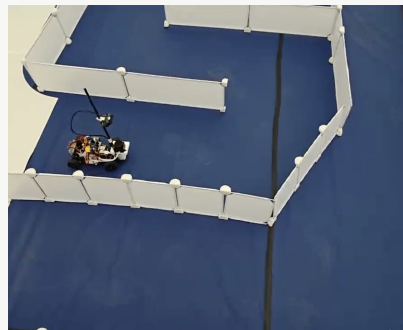
竞赛与补充项目

补充展示电子系统集成、仪器类项目与竞赛协作经历；不与主硬件案例争夺篇幅。



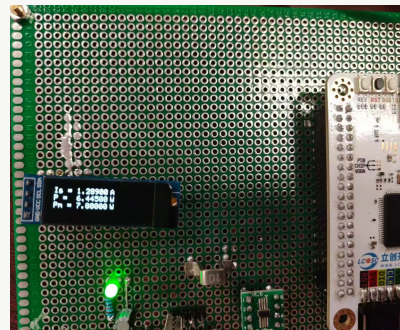
简易示波器

补充展示采样、显示与嵌入式系统集成经历。



嵌入式芯片与系统设计竞赛

竞赛项目与团队协作经历。



全国大学生电子设计竞赛

电子系统方案设计与现场交付经验。

期待加入硬件研发团队

个人信息替换后即可作为 PDF 附件随简历投递，也可通过个人网站查看高清工程图片。

刘欢

硬件工程师候选人

邮箱

1768138189@qq.com

GitHub

github.com/aaa0098